

Econometrics Analysis: Variance and Consistency of OLS Estimators in Time-Series Models

Exercise 5.5

April 1, 2026

Jun-Gu Chen,
Department of Information Management and Finance,
National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan,
junguchen.mg14@nycu.edu.tw

Exercise 5.5

本題旨在探討在時間序列回歸模型中，自變量 x_t 的分布特性如何影響斜率估計量 b_2 的抽樣方差及其一致性（Consistency）。我們將針對兩種不同趨勢的模型進行推導與分析。

(a) Linear Trend Model

模型定義為： $y_t = \beta_1 + \beta_2 t + e_t$, $t = 1, 2, \dots, T$ 。在此模型中，自變數 $x_t = t$ 。

1. 數學推導：方差 $var(b_2|\mathbf{x})$

根據 OLS 理論，在滿足 Gauss-Markov 假設（MR1-MR6）下，斜率估計量的方差公式為：

$$var(b_2|\mathbf{x}) = \frac{\sigma^2}{\sum_{t=1}^T (t - \bar{t})^2} \quad (1)$$

根據題目提供的提示，分母的離差平方和可以展開並簡化：

$$\sum_{t=1}^T (t - \bar{t})^2 = \sum_{t=1}^T t^2 - \frac{(\sum_{t=1}^T t)^2}{T} = \frac{T(T+1)(2T+1)}{6} - \frac{[T(T+1)/2]^2}{T} \quad (2)$$

經過代數整理後，我們得到：

$$\sum_{t=1}^T (t - \bar{t})^2 = \frac{T(T+1)}{2} \left[\frac{2T+1}{3} - \frac{T+1}{2} \right] = \frac{T(T^2-1)}{12} \quad (3)$$

因此，方差的顯式表達為：

$$var(b_2|\mathbf{x}) = \frac{12\sigma^2}{T(T^2-1)} \quad (4)$$

2. 一致性檢查 (Consistency)

檢查當樣本數 T 趨向無限大時的極限性質：

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \text{var}(b_2|\mathbf{x}) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{12\sigma^2}{T^3 - T} = 0 \quad (5)$$

由於估計量的方差隨樣本數增加而收斂至 0，且 b_2 是不偏的，我們得出結論：在此線性趨勢模型下，OLS 估計量 b_2 具備 **一致性**。

(b) Exponential Trend Model

模型定義為： $y_t = \beta_1 + \beta_2(0.5)^t + e_t$ ， $t = 1, 2, \dots, T$ 。在此模型中， $x_t = (0.5)^t$ 。

1. 數學推導與極限觀察

考慮方差的分母部分 $\sum (x_t - \bar{x})^2$ 。由於 $x_t = 0.5^t$ 是一個幾何遞減數列，隨著 T 增加，其平方和 $\sum x_t^2$ 根據等比級數公式會收斂至：

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \sum_{t=1}^T (0.25)^t = \frac{0.25}{1 - 0.25} = \frac{1}{3} \quad (6)$$

這意味著分母 $\sum (x_t - \bar{x})^2$ 最終會趨向一個 **有限的正常數** (Fixed Constant)，而非隨時間無限發散。

2. 一致性檢查

當我們取極限時：

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \text{var}(b_2|\mathbf{x}) = \frac{\sigma^2}{C} \neq 0 \quad (7)$$

其中 C 為上述收斂之常數值。因為方差並未隨樣本增加而消失，結論：在指數衰減趨勢模型中，OLS 估計量 b_2 **不具備一致性**。

統計結果解讀

- **訊息增量 (Information Increment)**：在線性趨勢中， t 的增加是不斷提供「離原點越來越遠」的觀測值，這強化了我們對斜率判定的信心。但在指數趨勢中，當 t 較大時， 0.5^t 迅速趨於零，後期的觀測值對辨識斜率幾乎 **沒有新的貢獻**，導致訊息量停滯。
- **一致性的必要條件**：要使 OLS 估計量具備一致性，自變數的離差平方和必須隨樣本數增加而 **發散至無限大**。本題 (b) 小題展示了當自變數過快「枯竭」時，即使增加再多樣本也無法消除估計誤差。